

公式第 2 页：CRI 评价主链路

对应 calculate_rgb_metameric_cri.m 的 spectrum_metrics、reference_spd、cri_R1_R8 和 tcs_uvw。

步骤 9-10：混合光谱进入指标计算

每一个 p 都先得到光源 XYZ、xy、Y、uv，再估算 CCT 并生成参考光源。

$$[X, Y, Z] = \sum S_{mix}(\lambda, p) CMF(\lambda) \Delta\lambda$$

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}, \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z}$$

$$u = \frac{4X}{X+15Y+3Z}$$

$$v = \frac{6Y}{X+15Y+3Z}$$

$$CCT < 5000K: S_{ref} = S_{BB}(T)$$

$$CCT \geq 5000K: S_{ref} = S_D(T)$$

CRI 色样反射与归一化

测试光源和参考光源都照射同一组 TCS01-TCS08

标准色样。

$$S_{i,j}(\lambda) = S_j(\lambda) \rho_i(\lambda)$$

$$k_j = \frac{100}{\sum S_j(\lambda) \overline{y}(\lambda) \Delta\lambda}$$

$$[X_{i,j}, Y_{i,j}, Z_{i,j}] = k_j \sum S_{i,j}(\lambda) CMF(\lambda) \Delta\lambda$$

$$i = 1, \dots, 8, \quad j \in \{test, ref\}$$

CIE CRI 色适应与 UVW

测试色样先做色适应，参考色样保持在参考白点下计算。

$$c = \frac{4-u-10v}{v}$$

$$d = \frac{1.708v+0.404-1.481u}{v}$$

$$D_i = 16.518 + 1.481(c_r/c_t)c_i - (d_r/d_t)d_i$$

$$u_i^a = \frac{10.872+0.404(c_r/c_t)c_i-4(d_r/d_t)d_i}{D_i}$$

$$v_i^a = \frac{5.520}{D_i}$$

Ri、Ra、Rmin8 与最优筛选

计算脚本把每个比例的 R1-R8、Ra 和 Rmin8

全部写入结果表，再取最优行。

$$W_i^* = 25Y_i^{1/3} - 17$$

$$U_i^* = 13W_i^*(u_i^a - u_r), \quad V_i^* = 13W_i^*(v_i^a - v_r)$$

$$\Delta E_i = \sqrt{(\Delta U_i^*)^2 + (\Delta V_i^*)^2 + (\Delta W_i^*)^2}$$

$$R_i = 100 - 4.6\Delta E_i$$

$$R_a(p) = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 R_i(p)$$

$$R_{min,8}(p) = \min(R_1, \dots, R_8)$$

$$p_{Ra} = \arg \max R_a(p)$$

$$p_{min} = \arg \max R_{min,8}(p)$$